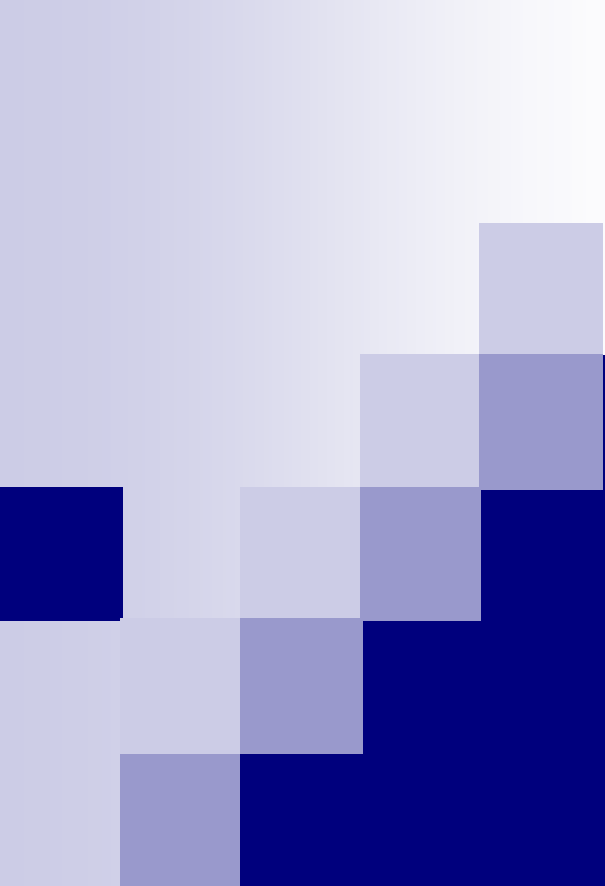




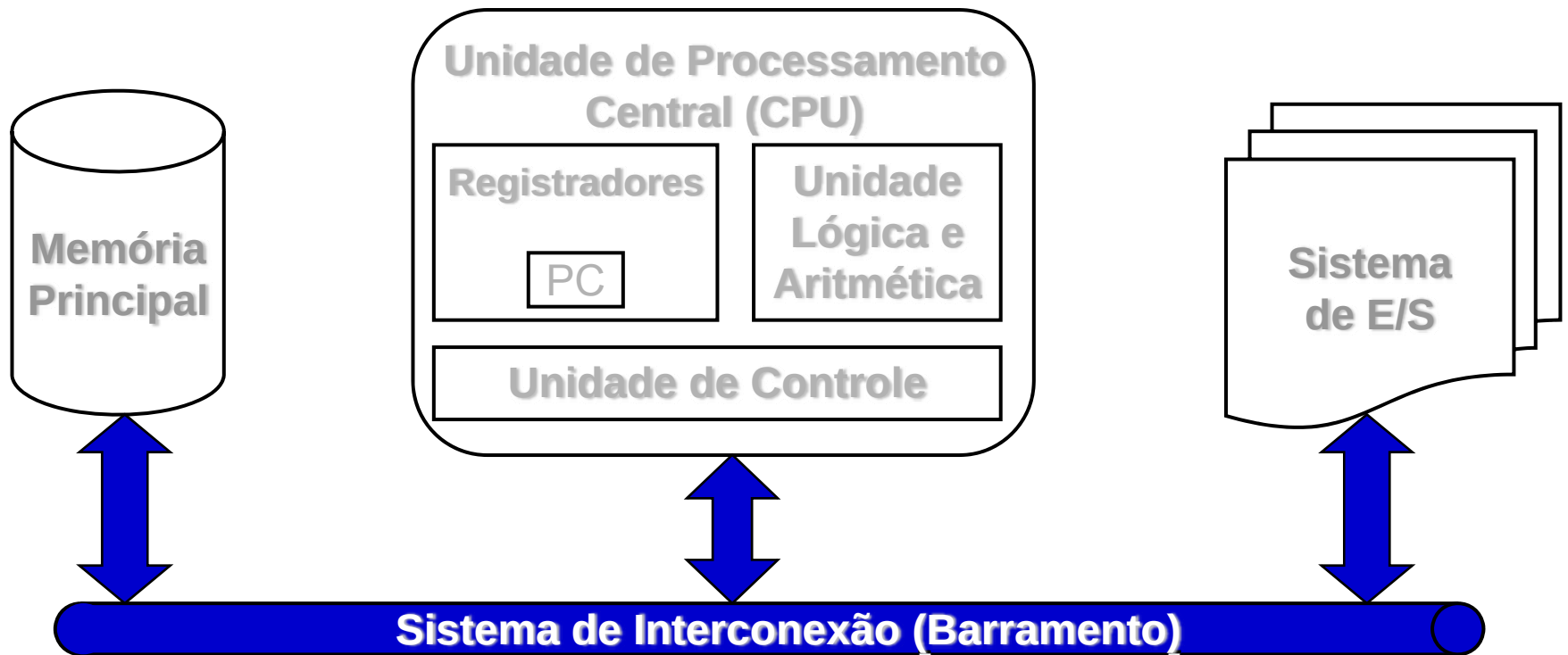
Organização de Computadores 1

SISTEMA DE INTERCONEXÃO (BARRAMENTOS)

Prof. Luiz Gustavo A. Martins

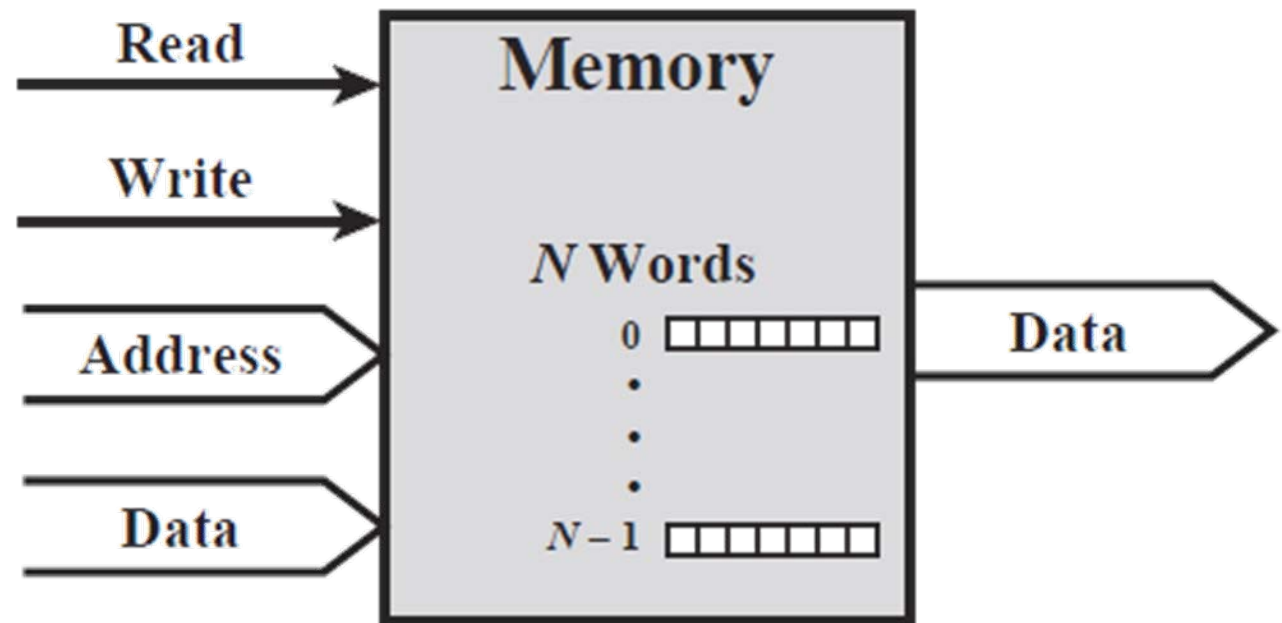
Arquitetura de von Neumann

★ Componentes estruturais:



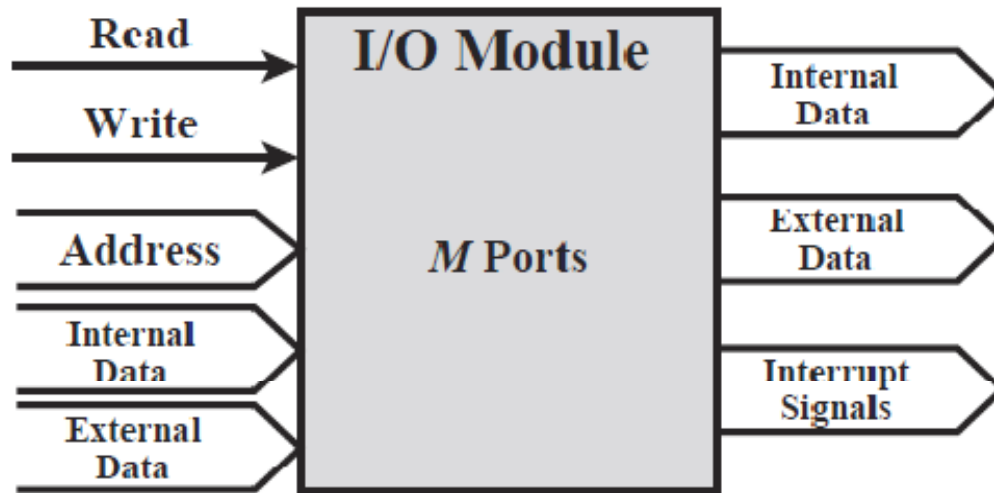
Conexões da Memória

- ★ Transmite e recebe dados (*send/receive*).
- ★ Requer endereços (**localidade do conteúdo**)
- ★ Requer **sinais de controle**:
 - ✓ *Read*
 - ✓ *Write*
 - ✓ *Timing*



Conexões da E/S

- ★ **Similar a memória** (ponto de vista do computador)
- ★ **Saída (*output*):**
 - ✓ Recebe dados do computador.
 - ✓ Envia dados para os periféricos.
- ★ **Entrada (*input*):**
 - ✓ Recebe dados dos periféricos.
 - ✓ Envia dados para o computador.



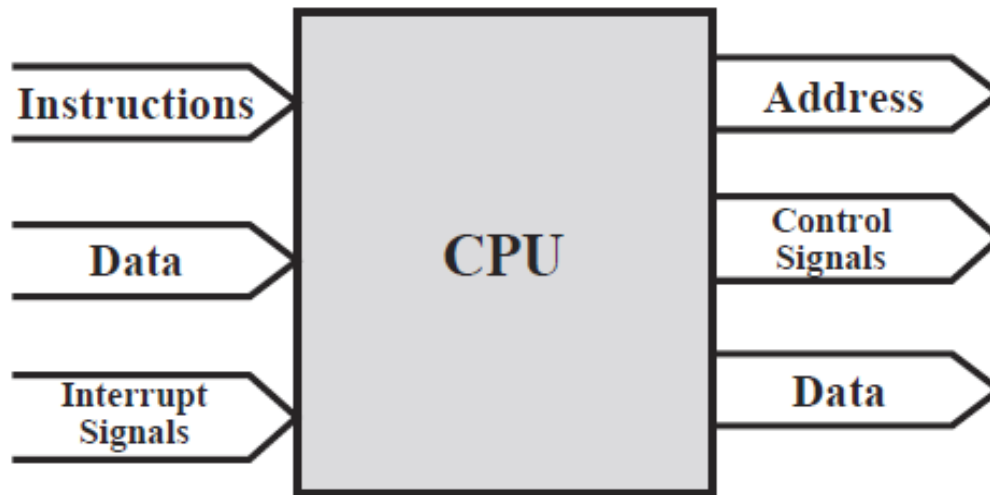
Conexões da CPU

★ Operações:

- ✓ Leitura de instruções e dados.
- ✓ Escrita dos dados (após processamento).

★ Envia sinais de controle a outras unidades.

★ Recebe e reage a sinais de interrupções.



Definição: O que é um barramento?

- ★ **Físico**: conjunto de **condutores elétricos** (fios) **paralelos** que permite a interconexão entre os componentes do computador.
 - ✓ Trabalham **por difusão** (*broadcast*).
 - ✓ **Só um dispositivo pode transmitir** a cada instante.
- ★ **Lógico**: conjunto de vias (linhas) que formam um **canal de comunicação** **compartilhado** entre os diversos subsistemas de um computador:
 - ✓ CPU ↔ memória.
 - ✓ CPU ↔ dispositivos de E/S.
 - ✓ Dispositivos de E/S ↔ memória (*DMA*).

Barramento

★ Vantagens:

- ✓ **Baixo custo**: compartilhamento de vias entre componentes.
- ✓ **Versatilidade**: possibilidade de **inclusão** e **portabilidade** de dispositivos.

★ Desvantagem:

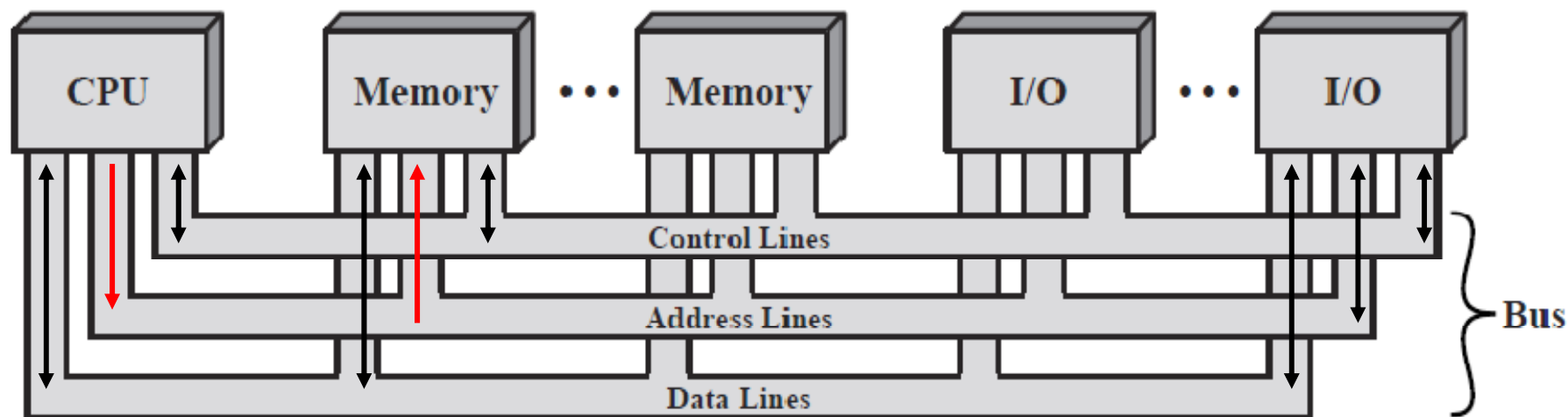
- ✓ **Gargalo de comunicação**: limitação da capacidade da **banda de passagem**.
 - ✗ **Comprimento e largura** do barramento.
 - ✗ Quantidade de dispositivos conectados (**carga**).

Barramento

- ★ **Arquitetura von Neumann:** mesmo barramento usado para **dados e instruções**.
- ★ Pode transmitir sinais binários de forma:
 - ✓ **Serial:** uma seqüência de bits é transmitida por uma linha ao longo do tempo.
 - ✓ **Paralela:** diversas linhas são usadas em conjunto para transmitir vários bits simultaneamente.
- ★ **Barramento do sistema:** usado para **conectar os componentes principais** do computador.
 - ✓ Contém tipicamente **de 50 a 100 linhas distintas**.
 - ✓ Cada linha possui uma **função ou significado particular**.
- ★ As estruturas mais comuns são baseadas no **uso de um ou mais** barramentos do sistema.

Barramento: Principais Vias

- ★ **Barramento de dados:** vias utilizadas para a transferência de dados entre os módulos do sistema.
- ★ **Barramento de endereço:** vias usadas para designar a origem ou o destino dos dados transferidos.
- ★ **Barramento de controle:** vias utilizadas para controlar o acesso e o uso dos barramentos de dados e endereços.



Barramento: Tipos de Dispositivos

- ★ **Ativos ou Mestres**: dispositivos que **podem iniciar uma transferência** no barramento.
 - ✓ Controlam o **protocolo de acesso** ao barramento para leitura ou escrita de dados.
- ★ **Passivos ou Escravos**: dispositivos que **atendem as requisições** do mestre.
- ★ **Exemplo**:
 - ✓ CPU solicita a leitura de um bloco de dados ao **controlador de disco**.
 - ✓ A CPU é o **mestre** e o **controlador de disco** é o **escravo**.

Barramento: classificação (localização)

★ Barramento interno a CPU:

- ✓ Transporta informações entre os **registradores, ULA e UC**.
- ✓ **Características:**
 - ✗ Pequeno comprimento.
 - ✗ Interliga poucos componentes.
 - ✗ Alta velocidade.

★ Barramento externo a CPU:

- ✓ Interface entre os componentes do computador.

Barramento Externo Único

- ★ Usado nos 1º computadores e em projetos de **baixo custo**.
- ★ **Problemas:** muitos dispositivos em um único barramento pode prejudicar o desempenho do sistema:
 - ✓ + dispositivos $\Rightarrow$ > comprimento do barramento $\Rightarrow$ > atraso de propagação dos sinais.
 - ✓ **Gargalo:** quando a **demanda por transferência** de dados se aproxima da **capacidade máxima** do barramento.
- ★ **Solução:** utilizar **múltiplos barramentos** organizados de forma **hierárquica**.

Tipos de Barramento Externo

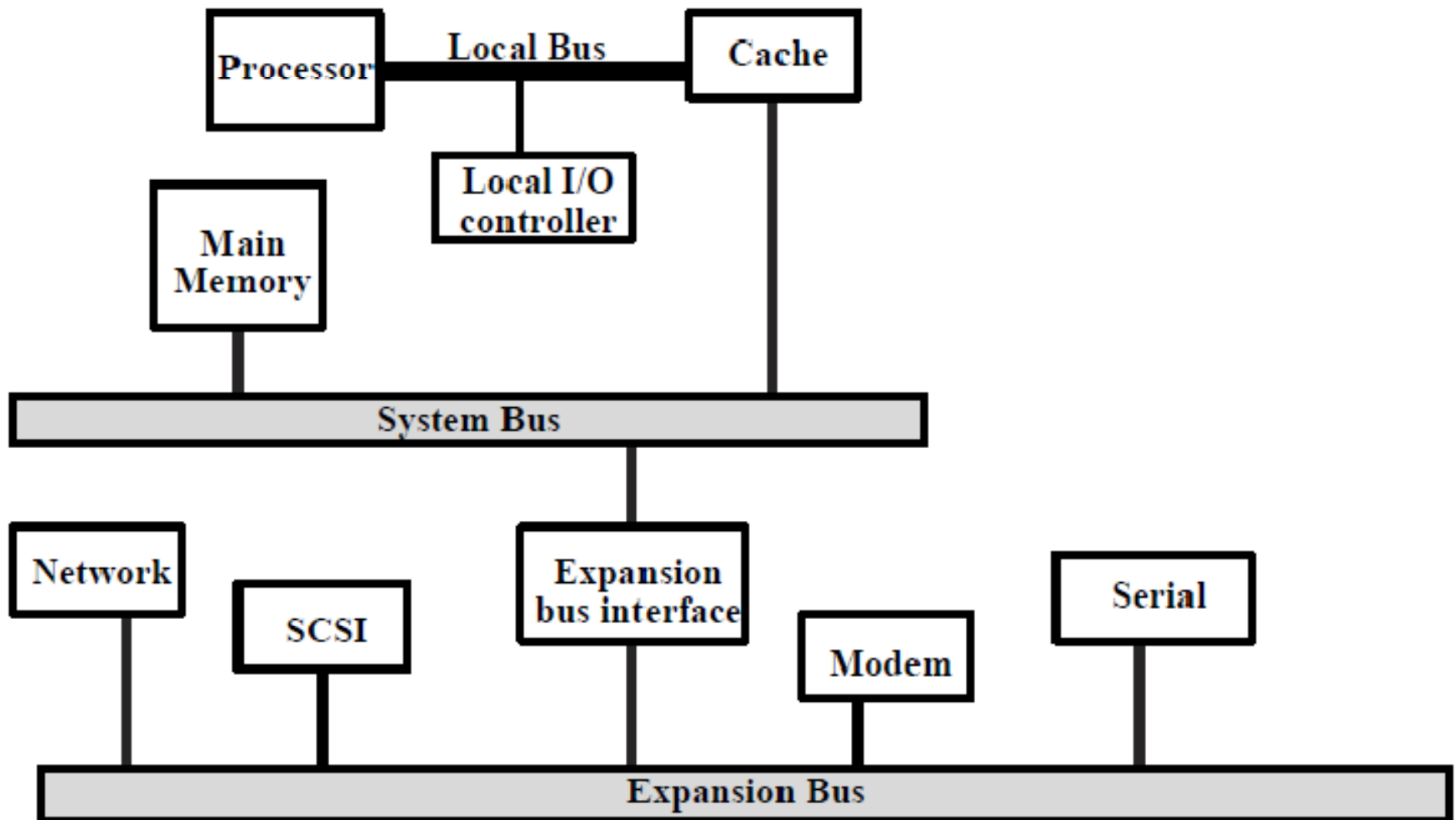
- ★ **Barramentos de memória:** usados para a comunicação entre a CPU e a memória.
 - ✓ Ligam componentes já conhecidos previamente.
 - ✓ Barramentos relativamente **curtos**.
 - ✓ Operam em **alta velocidade**.

- ★ **Barramentos de E/S:** usados para ligar os dispositivos de E/S à CPU ou à memória.
 - ✓ Podem ligar vários tipos de dispositivos.
 - ✓ Podem ser barramentos **longos**.
 - ✓ Devem lidar dispositivos com uma **grande variedade de largura de banda e latência**.
 - ✓ Seguem um **padrão de barramento** para compatibilidade entre os dispositivos.

- ★ **Barramentos intermediários:** combinam características dos barramentos anteriores (barramentos **híbridos**).
 - ✓ Visam um **maior desempenho** de E/S.
 - ✓ Ex: barramento PCI -

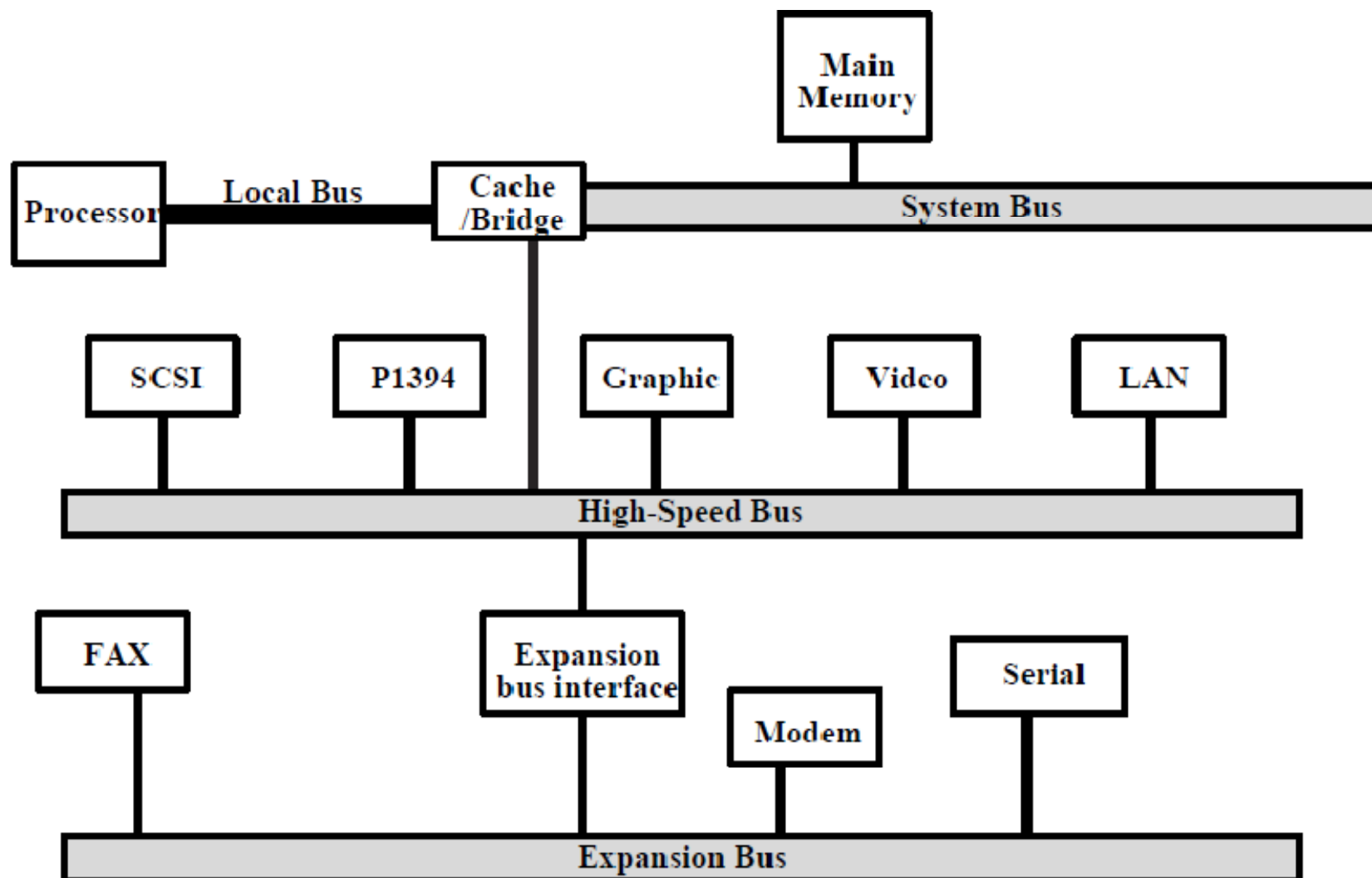
Exemplo de Configuração de Barramentos

✦ Arquitetura tradicional (ISA c/ cache):



Exemplo de Configuração de Barramentos

✦ Arquitetura de alto desempenho:





Barramento: Padrões/Protocolos

- ★ **O padrão de um barramento de E/S** é o documento que define como conectar os dispositivos aos computadores.
- ★ **Os protocolos definem as regras** que os subsistemas devem seguir para usar um determinado barramento.
- ★ Esta padronização permite que os projetistas de computadores e de dispositivos de E/S **trabalhem independentemente**.

Projeto de Barramento

★ Considerações na implementação:

<i>Opções</i>	<i>Alta Performance</i>	<i>Baixo Custo</i>
Tipo de uso do barramento	Barramento dedicado	Barramento multiplexado
Largura dos dados	Maior tráfego de dados (mais rápido)	Menos dados por vez
Tamanho da transferência	Múltiplas palavras (menos <i>overhead</i>)	Transação por palavra é mais simples
Quantidade de dispositivos ativos	Múltiplos mestres (requer arbitragem)	Apenas um mestre (CPU)
Temporização (ciclo de <i>clock</i>)	assíncrono	síncrono

Tipo de Uso do Barramento

★ **Barramento dedicado:**

- ✓ **Dedicação funcional:** possui uma função fixa.
 - ✗ Ex: vias de endereço e dados separadas.
- ✓ **Dedicação física:** associada a um subconjunto de componentes.
- ✓ **Desvantagens:** mais linhas e espaço físico $\Rightarrow$ maior o custo.
- ✓ **Vantagens:** controle mais simples e aumento potencial de desempenho.

★ **Barramento multiplexado:**

- ✓ Linhas **compartilhadas** e usadas para **vários propósitos**.

★ **Vantagens:**

- ✓ **Dedicado:** controle mais simples e aumento potencial de desempenho.
- ✓ **Multiplexado:** poucas linhas e menos espaço $\Rightarrow$ menor o custo.

Largura do Barramento de Dados

- ★ A largura do **barramento de dados** é um **fator determinante para o desempenho** global do sistema.
 - ✓ **+ dados / vez** $\Rightarrow$ **maior rapidez** de processamento.
 - ✓ **- dados / vez** $\Rightarrow$ **projeto mais simples e barato**.
- ★ A largura do **barramento de endereço** determina a **capacidade máxima da memória** do sistema.
 - ✓ **Endereço de N bits** $\Rightarrow$ **2^N posições de memória**.

Tamanho da Transferência: qtde. palavras

★ **Única palavra:**

- ✓ Mais simples $\Rightarrow$ mais barato.
- ✓ Não é eficiente para grande volume de dados.
- ✓ Utilizado nas transferências entre CPU e memória cache.

★ **Blocos de palavras:**

- ✓ Menor *overhead* $\Rightarrow$ maior desempenho.
- ✓ Implementada através de um barramento mais largo ou transferência de blocos de dados.
- ✓ Utilizado pelos dispositivos de E/S (ex: disco) e entre as memórias principal e cache.

Tamanho da Transferência

★ Transferência **completa**:

- ✓ O controle do barramento é **mantido durante toda a transação**.
- ✓ **Desvantagem**: ociosidade durante uma transferência.
- ✓ **Vantagem**: controle mais simples.

★ Transferência **por pacotes**:

- ✓ **Idéia**: dividir os eventos do barramento em **solicitações e respostas**.
 - ✗ Barramento é utilizado no período de tempo entre a solicitação e a resposta.
- ✓ **Vantagem**: aumento da largura de banda.
- ✓ **Desvantagem**: maior latência (arbitragem).

Tipo de Transferência de Dados

★ Operações de leitura e escrita simples:

- ✓ **Leitura:** transferência escravo - mestre.
- ✓ **Escrita:** transferência mestre - escravo.
- ✓ Pode ocorrer atraso caso necessite de arbitragem.

★ Operação de leitura-modificação-escrita:

- ✓ Uma leitura seguida por uma escrita sobre o mesmo endereço.
- ✓ A operação completa é indivisível.
- ✓ **Principal uso:** proteger recursos de memória compartilhada em um sistema multiprogramação.

★ Operação de leitura-após-escrita:

- ✓ Uma escrita seguida por uma leitura no mesmo endereço.
- ✓ Também é uma operação.
- ✓ **Principal uso:** verificação de uma operação de escrita.

★ Transferência de bloco de dados:

- ✓ 1 ciclo de endereço é seguido por k ciclos de dados.

Quantidade de Dispositivos Ativos

★ Único mestre:

- ✓ CPU é sempre o mestre.
- ✓ Solução mais simples e barata.
- ✓ Degrada o desempenho do sistema (sobrecarga da CPU).

★ Vários mestres:

- ✓ CPU e dispositivos de E/S podem ser mestres.
- ✓ Controle da comunicação dividida entre estes dispositivos.
- ✓ Solução mais cara (**arbitragem**).
- ✓ Aumenta o desempenho do sistema (CPU mais livre).

★ A **memória** sempre é um dispositivo passivo (**escravo**).

Tipo de Arbitragem

★ **Somente um módulo** pode controlar o barramento **por vez**.

★ **Arbitragem Centralizada:**

✓ Um único dispositivo controla o acesso ao barramento.

✗ Controlador de barramento ou árbitro.

★ **Arbitragem Distribuída:**

✓ Controle lógico em todos os módulos.

✓ Cada módulo pode reivindicar o barramento.

Temporização / Sincronização

★ Refere-se a **coordenação de eventos no barramento**.

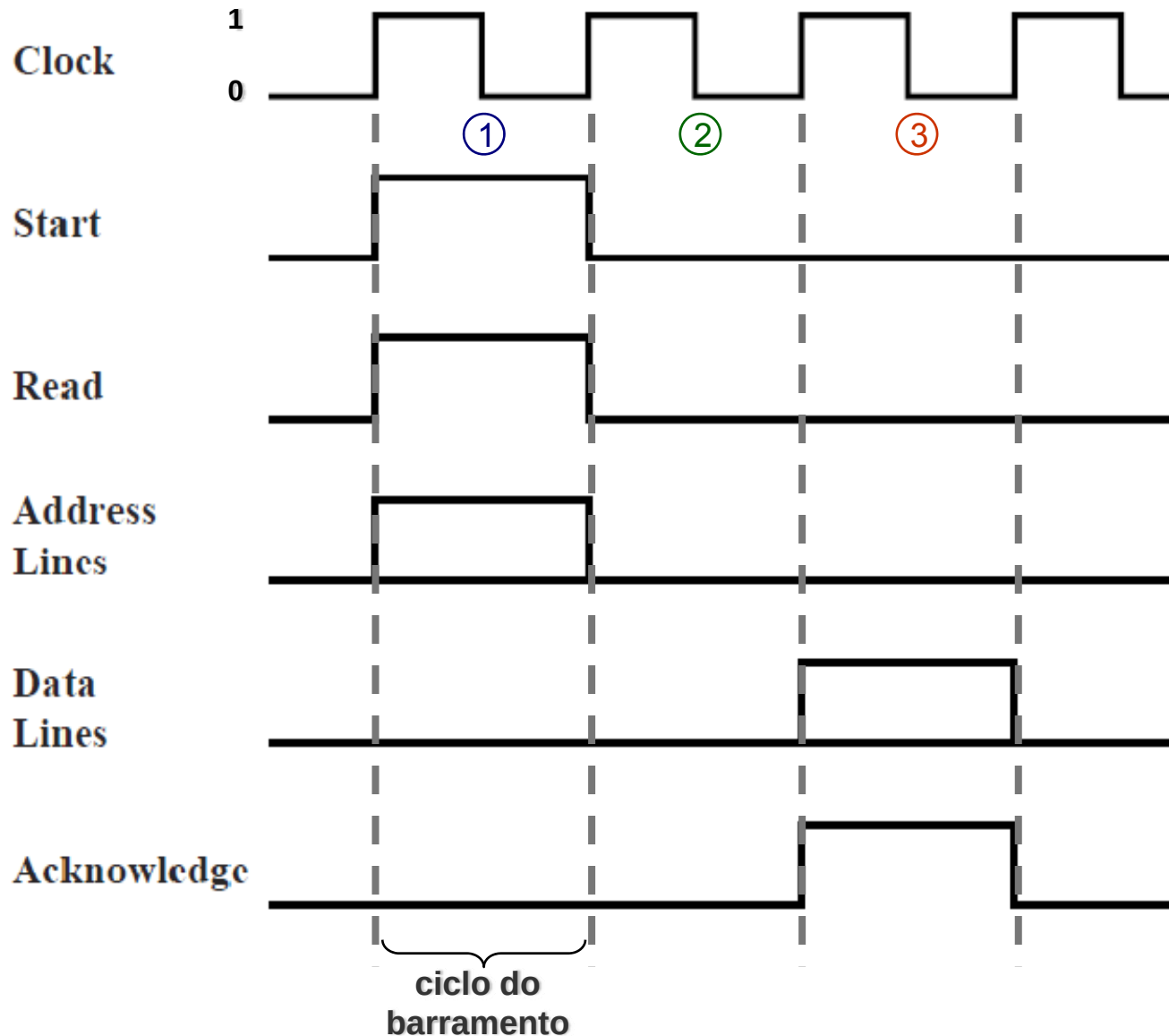
★ **Barramento síncrono:**

- ✓ Eventos são determinados pelo **relógio (*clock*)**.
- ✓ Barramento de controle **inclui linha de *clock*** para todos dispositivos.
- ✓ Possui um **protocolo fixo** para enviar o endereço e os dados, em função do nº de ciclos do *clock*.
- ✓ Empregado tipicamente em **barramentos de memória**.
- ✓ **Vantagens:** pouca lógica para transação, rapidez e baixo custo.
- ✓ **Desvantagens:** opera na mesma velocidade (sempre a menor) e possui comprimento limitado.

★ **Barramento assíncrono:**

- ✓ Ciclos de barramento com duração variável (sem *clock*).
 - ✗ Ocorrência de um novo evento depende de um evento anterior.
 - ✗ Controle por sinais específicos: **MSYN e SSYN**.
- ✓ Usado tipicamente em barramentos de E/S.
- ✓ **Vantagens:** mais adaptável e suporta barramentos mais compridos.
- ✓ **Desvantagens:** maior *overhead* e necessita de lógica dedicada.

Barramento Síncrono: Leitura

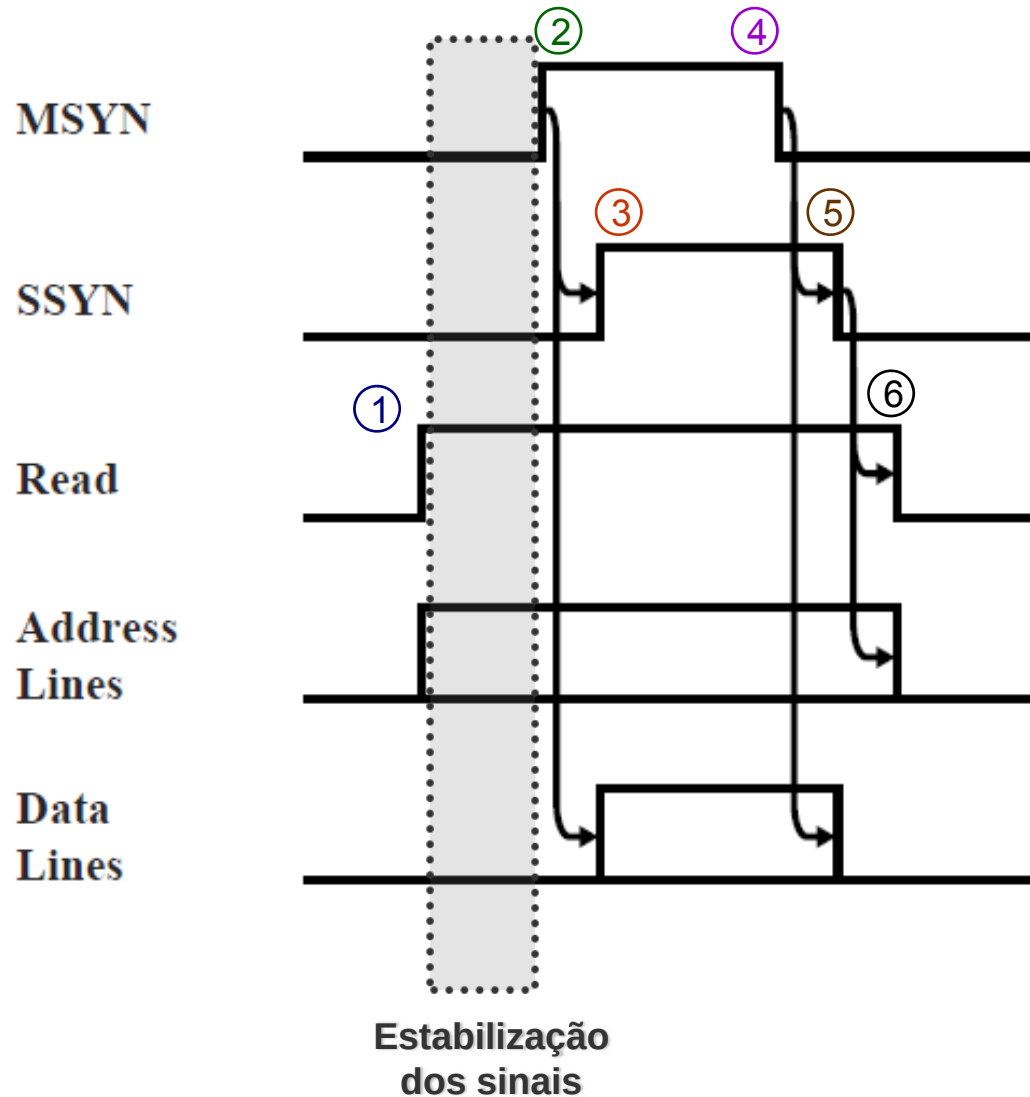


1- A CPU emite sinais de endereço, leitura e início da transação.

2 – A memória reconhece o endereço e busca o dado (atraso de um ciclo).

3 – A memória **envia os sinais de dados e de confirmação** da operação.

Barramento Assíncrono: Leitura



1- A CPU **coloca sinais de endereço e leitura** no barramento.

2 – Após estabilização, a CPU **coloca** sinal de sincronismo (**MSYN**).

3 – A memória responde, **colocando os sinais de dados e de sincronismo (SSYN)**.

4 – A CPU **lê os dados** e, ao final, **retira o sinal MSYN** do barramento.

5 – A memória responde, **retirando os sinais de dados e SSYN**.

6 – A CPU responde, **retirando os sinais de endereço e de leitura**.